

Закаблукова Анастасия ИВТ-1.1 2 курс

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ. ЧАСТЬ 3

ЛЕКЦИЯ.

СЛОЖЕНИЕ.

Высвечивание регистров и их изменения:

```
-R
AX=0000 BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B11 ES=0B11 SS=0B11 CS=0B11 IP=0100  NU UP EI PL NZ NA PO NC
0B11:0100 D88BD583          FMUL     DWORD PTR [BP+DI+83D5]  SS:83D5=00

-R AX
AX 0000
:3A7
-R
AX=03A7 BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B11 ES=0B11 SS=0B11 CS=0B11 IP=0100  NU UP EI PL NZ NA PO NC
0B11:0100 D88BD583          FMUL     DWORD PTR [BP+DI+83D5]  SS:83D5=00
-
```

Изменение содержимого AX:

```
-R AX
AX 0000
:3A7
-R
AX=03A7 BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B0E ES=0B0E SS=0B0E CS=0B0E IP=0100  NU UP EI PL NZ NA PO NC
0B0E:0100 CD21          INT     21
```

Изменение содержимого BX:

```
-R BX
BX 0000
:92A
-R
AX=03A7 BX=092A CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B0E ES=0B0E SS=0B0E CS=0B0E IP=0100  NU UP EI PL NZ NA PO NC
0B0E:0100 CD21          INT     21
```

Размещение машинной команды D801:

```
-e 100
0B0E:0100 CD.01
-e 101
0B0E:0101 21.D8
-R
AX=03A7 BX=092A CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B0E ES=0B0E SS=0B0E CS=0B0E IP=0100  NU UP EI PL NZ NA PO NC
0B0E:0100 01D8          ADD     AX,BX
```

Выполнение сложения регистров AX и BX. Результат записан в регистр AX:

```
-t
AX=0CD1 BX=092A CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B0E ES=0B0E SS=0B0E CS=0B0E IP=0102  NU UP EI PL NZ AC PE NC
0B0E:0102 B43E          MOV     AH,3E
```

Изменение регистра IP и повтор команды сложения:

```

-r ip
IP 0102
:100
-r
AX=0CD1 BX=092A CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B0E ES=0B0E SS=0B0E CS=0B0E IP=0100 NU UP EI PL NZ AC PE NC
0B0E:0100 01D8 ADD AX,BX
-t
AX=15FB BX=092A CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B0E ES=0B0E SS=0B0E CS=0B0E IP=0102 NU UP EI PL NZ NA PO NC
0B0E:0102 B43E MOV AH,3E

```

Введено два байта 00h и C4h, начиная с адреса 0100h. Загружено в AX число 0102h. Установлен регистр IP в 100h:

```

-e 100
0B0E:0100 01.00
-e 101
0B0E:0101 D8.C4
-r
AX=15FB BX=092A CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B0E ES=0B0E SS=0B0E CS=0B0E IP=0102 NU UP EI PL NZ NA PO NC
0B0E:0102 B43E MOV AH,3E
-r ax
AX 15FB
:0102
-r
AX=0102 BX=092A CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B0E ES=0B0E SS=0B0E CS=0B0E IP=0102 NU UP EI PL NZ NA PO NC
0B0E:0102 B43E MOV AH,3E
-r ip
IP 0102
:100
-r
AX=0102 BX=092A CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B0E ES=0B0E SS=0B0E CS=0B0E IP=0100 NU UP EI PL NZ NA PO NC
0B0E:0100 00C4 ADD AH,AL

```

Выполнена команда сложения байтов AH и AL:

```

-t
AX=0302 BX=092A CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B0E ES=0B0E SS=0B0E CS=0B0E IP=0102 NU UP EI PL NZ NA PE NC
0B0E:0102 B43E MOV AH,3E

```

ВЫЧИТАНИЕ.

Записываем команду вычитания

```

-e 100
0B0E:0100 29.29
-e 101
0B0E:0101 D9.D8
-r
AX=03A7 BX=092A CX=F6D6 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B0E ES=0B0E SS=0B0E CS=0B0E IP=0100 NU UP EI NG NZ AC PO CY
0B0E:0100 29D8 SUB AX,BX
-t
-r
AX=0CD1 BX=092A CX=F6D6 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B0E ES=0B0E SS=0B0E CS=0B0E IP=0100 NU UP EI NG NZ AC PE CY
0B0E:0100 29D8 SUB AX,BX
-t
AX=03A7 BX=092A CX=F6D6 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B0E ES=0B0E SS=0B0E CS=0B0E IP=0102 NU UP EI PL NZ AC PO NC
0B0E:0102 B43E MOV AH,3E

```

УМНОЖЕНИЕ.

```

-e 100
0B0E:0100 29.f7
-e 101
0B0E:0101 D8.e3
-r ax
AX 03A7
:7c4b
-r bx
BX 092A
:100
-r ip
IP 0102
:100
-r
AX=7C4B BX=0100 CX=F6D6 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B0E ES=0B0E SS=0B0E CS=0B0E IP=0100  OV UP EI PL NZ AC PO NC
0B0E:0100 F7E3      MUL    BX

```

```

0B0E:0100 F7E3      MUL    BX
-t
AX=4B00 BX=0100 CX=F6D6 DX=007C SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B0E ES=0B0E SS=0B0E CS=0B0E IP=0102  OV UP EI PL NZ NA PE CY
0B0E:0102 B43E      MOV    AH,3E

```

ДЕЛЕНИЕ.

```

-e 100
0B0E:0100 F7.f7
-e 101
0B0E:0101 E3.f3
-r ip
IP 0102
:100
-r
AX=4B00 BX=0100 CX=F6D6 DX=007C SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B0E ES=0B0E SS=0B0E CS=0B0E IP=0100  OV UP EI PL NZ NA PE CY
0B0E:0100 F7F3      DIV    BX

```

```

-r ax
AX 4B00
:4b12
-r
AX=4B12 BX=0100 CX=F6D6 DX=007C SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B0E ES=0B0E SS=0B0E CS=0B0E IP=0100  OV UP EI PL NZ NA PE CY
0B0E:0100 F7F3      DIV    BX

```

```

0B0E:0100 F7F3      DIV    BX
-t
AX=7C4B BX=0100 CX=F6D6 DX=0012 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B0E ES=0B0E SS=0B0E CS=0B0E IP=0102  OV UP EI PL NZ NA PE CY
0B0E:0102 B43E      MOV    AH,3E

```

ЛР 2. ВАРИАНТ 2.

Перевод из 10 в 16 систему счисления:

X1 = 201

X2 = 13A

X3 = B

X4 = 910

X5 = D

Первое действие сложения X1 + X2:

```

-r ax
AX 0000
:201
-r bx
BX 0000
:13A
-r
AX=0201 BX=013A CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B0E ES=0B0E SS=0B0E CS=0B0E IP=0100 NU UP EI PL NZ NA PO NC
0B0E:0100 CD21 INT 21
-e 100
0B0E:0100 CD.01
-e 101
0B0E:0101 21.D8
-r
AX=0201 BX=013A CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B0E ES=0B0E SS=0B0E CS=0B0E IP=0100 NU UP EI PL NZ NA PO NC
0B0E:0100 01D8 ADD AX,BX
-t
AX=033B BX=013A CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B0E ES=0B0E SS=0B0E CS=0B0E IP=0102 NU UP EI PL NZ NA PO NC
0B0E:0102 B43E MOV AH,3E

```

Ответ: 033B

Второе действие умножения $(X1+X2)*X3$:

```

-r bx
BX 013A
:B
-r
AX=033B BX=000B CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B0E ES=0B0E SS=0B0E CS=0B0E IP=0102 NU UP EI PL NZ NA PO NC
0B0E:0102 B43E MOV AH,3E
-r ip
IP 0102
:100
-e 100
0B0E:0100 01.f7
-e 101
0B0E:0101 D8.e3
-r
AX=033B BX=000B CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B0E ES=0B0E SS=0B0E CS=0B0E IP=0100 NU UP EI PL NZ NA PO NC
0B0E:0100 F7E3 MUL BX
-t
AX=2389 BX=000B CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B0E ES=0B0E SS=0B0E CS=0B0E IP=0102 NU UP EI PL NZ NA PO NC
0B0E:0102 B43E MOV AH,3E

```

Ответ: 2389

Третье действие вычитания $(X1+X2)*X3-X4$:

```

-r ip
IP 0100
:100
-e 100
0B0E:0100 F7.29
-e 101
0B0E:0101 F3.D8

```

```

-r bx
BX 2389
:910
-r
AX=2389 BX=0910 CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B0E ES=0B0E SS=0B0E CS=0B0E IP=0102 NU UP EI NG NZ AC PE CY
0B0E:0102 B43E MOV AH,3E
-r ip
IP 0102
:100
-r
AX=2389 BX=0910 CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B0E ES=0B0E SS=0B0E CS=0B0E IP=0100 NU UP EI NG NZ AC PE CY
0B0E:0100 29D8 SUB AX,BX
-t
AX=1A79 BX=0910 CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B0E ES=0B0E SS=0B0E CS=0B0E IP=0102 NU UP EI PL NZ NA PO NC
0B0E:0102 B43E MOV AH,3E

```

Ответ: 1A79

Четвертое действие деление [] / X5

```

-e 100
0B0E:0100 29.f7
-e 101
0B0E:0101 D8.f3
-r ip
IP 0102
:100
-r bx
BX 0910
:D
-r
AX=1A79 BX=000D CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B0E ES=0B0E SS=0B0E CS=0B0E IP=0100 NU UP EI PL NZ NA PO NC
0B0E:0100 F7F3 DIV BX
-t
AX=0209 BX=000D CX=0000 DX=0004 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B0E ES=0B0E SS=0B0E CS=0B0E IP=0102 NU UP EI PL NZ NA PO NC
0B0E:0102 B43E MOV AH,3E

```

Ответ: 209 ост. 4

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ. ЧАСТЬ 4

ЛЕКЦИЯ

```

-r
AX=0000 BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B11 ES=0B11 SS=0B11 CS=0B11 IP=0100 NU UP EI PL NZ NA PO NC
0B11:0100 D88BD583 FMUL DWORD PTR [BP+DI+83D5] SS:83D5=00
-r ax
AX 0000
:0200
-r dx
DX 0000
:0041
-e 100
0B11:0100 D8.cd
-e 101
0B11:0101 8B.21
-r
AX=0200 BX=0000 CX=0000 DX=0041 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B11 ES=0B11 SS=0B11 CS=0B11 IP=0100 NU UP EI PL NZ NA PO NC
0B11:0100 CD21 INT 21

```

```

-r ax
AX 0000
:0200
-r dx
DX 0000
:0041
-r cx
CX 0000
:1
-e 100
0B0E:0100 CD.cd
-e 101
0B0E:0101 21.21
-r ip
IP 0100
:100
-r
AX=0200 BX=0000 CX=0001 DX=0041 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B0E ES=0B0E SS=0B0E CS=0B0E IP=0100 NU UP EI PL NZ NA PO NC
0B0E:0100 CD21 INT 21

```

```

-g
A
Программа завершилась нормально

```

```

-r ax
AX 0000
:1234
-r dx
DX 0000
:abcd
-r
AX=1234 BX=0000 CX=0000 DX=ABCD SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B11 ES=0B11 SS=0B11 CS=0B11 IP=0100 NU UP EI PL NZ NA PO NC
0B11:0100 D88BD583 FMUL DWORD PTR [BP+DI+83D5] SS:83D5=00

```

```

0B11:0100 mov ah, dl
0B11:0102
-r
AX=1234 BX=0000 CX=0000 DX=ABCD SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B11 ES=0B11 SS=0B11 CS=0B11 IP=0100 NU UP EI PL NZ NA PO NC
0B11:0100 88D4 MOV AH,DL
-t
AX=CD34 BX=0000 CX=0000 DX=ABCD SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B11 ES=0B11 SS=0B11 CS=0B11 IP=0102 NU UP EI PL NZ NA PO NC
0B11:0102 D583 AAD 83

```

```

-r
AX=CD34 BX=0000 CX=0000 DX=ABCD SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B11 ES=0B11 SS=0B11 CS=0B11 IP=0100 NU UP EI PL NZ NA PO NC
0B11:0100 88D4 MOV AH,DL
-a
0B11:0102 mov bx, ax
0B11:0104
-r ip
IP 0100
:102
-t
AX=CD34 BX=CD34 CX=0000 DX=ABCD SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B11 ES=0B11 SS=0B11 CS=0B11 IP=0104 NU UP EI PL NZ NA PO NC
0B11:0104 C2058A RET 8A05

```

```

0B11:0102 BA0002      MOV     DX,0200
0B11:0105 CD21       INT     21
0B11:0107 CD20       INT     20
0B11:0109 80E706     AND     BH,06
0B11:010C 80FF06     CMP     BH,06
0B11:010F 7518       JNZ     0129
0B11:0111 8B7602     MOV     SI,[BP+02]
0B11:0114 B33A       MOV     BL,3A
0B11:0116 385CFE     CMP     [SI-02],BL
0B11:0119 7506       JNZ     0121
0B11:011B C63400     MOV     BYTE PTR [SI],00
0B11:011E 000B       ADD     [BP+DI],CL
-g
Hello, DOS here.
Программа завершилась нормально
-d 200
0B11:0200 48 65 6C 6C 6F 2C 20 44-4F 53 20 68 65 72 65 2E Hello, DOS here.
0B11:0210 24 BF 2F 96 E8 CB E3 C3-33 C0 89 3E 93 9C A2 96 $. /.....3...>....
0B11:0220 9C A2 97 9C 8A F8 9C 57-33 C9 88 0E C2 9A AC E8 .....W3.....
0B11:0230 73 E3 75 1D 3C 20 74 F6-3C 09 74 F2 86 06 97 9C s.u.< t.< t.....
0B11:0240 0A C0 74 EA F6 C7 80 74-05 C6 06 C2 9A 01 E9 2D ..t...t.....-
0B11:0250 01 3A C3 75 05 80 CF 80-EB D4 3C 0D 75 03 E9 18 ..:u.....<u...
0B11:0260 01 3A 06 63 99 75 03 E9-17 01 B2 3A 38 14 75 1D ..:c.u.....:8.u.
0B11:0270 80 3E 51 9B 01 75 03 E8-23 E1 E8 5C 01 AC E8 58 .>Q..u..#...\.u.X

```

ЛР 3.

```

-a 100
0B11:0100 b409 mov ah,09
^ ошибка
0B11:0100 mov ah,09
0B11:0102 mov dx,0109
0B11:0105 int 21
0B11:0107 int 20
0B11:0109

```

```

-e 109
0B11:0109 80.87 E7.a0 06.aa 80.a0 FF.a1 06.ab 75.e3 .....
0B11:0110 18.aa 8B.ae 76.a2 02.a0 B3.20 3A.8d 38.a0 5C.e1 .....
0B11:0118 FE.e2 75.ef 06.2c C6.20 34.5a 00.61 00.6b 0B.61 .....
0B11:0120 05.62 C6.6c 46.75 00.6b 01.6f 4E.76 E9.61 83.20 .....
0B11:0128 00.4e 80.61 FF.73 02.74 75.69 05.61 C6.24 .....
-d 109
0B11:0100 .....
0B11:0110 AA AE A2 A0 20 8D A0 E1-E2 EF 2C 20 5A 61 6B 61 ..... Zaka
0B11:0120 62 6C 75 6B 6F 76 61 20-4E 61 73 74 69 61 24 46 blukova Nastia$F
0B11:0130 00 00 C3 E8 B6 EB B4 3B-CD 21 72 39 8B FA 33 C0 .....;!r9..3.
0B11:0140 8B C8 49 26 8A 05 47 0A-C0 74 0C 32 E4 E8 23 E2 ..I&..G..t.2..#.
0B11:0150 74 F1 47 FE C4 EB EC 4F-A0 64 99 C6 46 00 02 0A t.G....O.d..F...
0B11:0160 E4 75 05 3A 45 FF 74 05-AA C6 46 00 01 80 4E 04 ..u.:E.t...F...N.
0B11:0170 06 E8 74 00 C3 E8 05 DB-3D 03 00 74 05 3D 05 00 ..t.....=..t.=..
0B11:0180 75 60 C6 46 00 00 8A 7E-04 u^..F....~.

```

```

-u 100 11e
0B11:0100 B409      MOV     AH,09
0B11:0102 BA0901     MOV     DX,0109
0B11:0105 CD21       INT     21
0B11:0107 CD20       INT     20
0B11:0109 87A0AAAA     XCHG    SP,[BX+SI+A0AA]
0B11:010D A1ABE3     MOV     AX,[E3AB]
0B11:0110 AA          STOSB
0B11:0111 AE          SCASB
0B11:0112 A2A020     MOV     [20A0],AL
0B11:0115 8DA0E1E2     LEA     SP,[BX+SI+E2E1]
0B11:0119 EF          OUT     DX,AX
0B11:011A 2C20       SUB     AL,20
0B11:011C 5A          POP     DX
0B11:011D 61          DB     61
0B11:011E 6B          DB     6B

```

```

-r ip
IP 0100
:100
-g
Закаблуква Настя, Zakablukova Nastia
Программа завершилась нормально

```

```

-r bx
BX 0000
:0
-r cx
CX 0000
:2f
-w
Запись 0002F байт

```

```

21.03.2024 19:15 <DIR> .
21.03.2024 19:15 <DIR> ..
21.03.2024 19:15 47 MYNAME.COM
21.03.2024 18:23 8 WRITESTR.COM

```

```

C:\DOCUME~1\9335~1>myname.com
Закаблукова Настя, Zakablukova Nastia
C:\DOCUME~1\9335~1>

```

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ. ЧАСТЬ 5

ЛЕКЦИЯ

```

-r ax
AX 0000
:ffff
-r bx
BX 0001
:1
-r
AX=FFFF BX=0001 CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B0E ES=0B0E SS=0B0E CS=0B0E IP=0102  NU UP EI PL ZR AC PE CY
0B0E:0102 B43E          MOV     AH,3E
-e 100
0B0E:0100 01.01
-e 101
0B0E:0101 D8.d8
-r ip
IP 0102
:100
-r
AX=FFFF BX=0001 CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B0E ES=0B0E SS=0B0E CS=0B0E IP=0100  NU UP EI PL ZR AC PE CY
0B0E:0100 01D8          ADD     AX,BX
-t
AX=0000 BX=0001 CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B0E ES=0B0E SS=0B0E CS=0B0E IP=0102  NU UP EI PL ZR AC PE CY
0B0E:0102 B43E          MOV     AH,3E

```

```

-r ip
IP 0102
:100
-r ip
IP 0100
:100
-r ax
AX 0000
:1
-t
AX=0002 BX=0001 CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B0E ES=0B0E SS=0B0E CS=0B0E IP=0102  NU UP EI PL NZ NA PO NC
0B0E:0102 B43E          MOV     AH,3E

```



```

-r bx
BX 0000
:b7
-a 100
0B11:0100 rcl bl,1
0B11:0102
-t
AX=0000 BX=006E CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B11 ES=0B11 SS=0B11 CS=0B11 IP=0102 OV UP EI PL NZ NA PO CY
0B11:0102 D583 AAD 83
-r ip
IP 0102
:100
-t
AX=0000 BX=00DD CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B11 ES=0B11 SS=0B11 CS=0B11 IP=0102 OV UP EI PL NZ NA PO NC
0B11:0102 D583 AAD 83

```

ЛР 4. ВАРИАНТ 2

```

-a 100
0B11:0100 mov bx, aaff
0B11:0103 mov cx, 16
0B11:0106 mov dl, 00
0B11:0108 rcl bh, 1
0B11:010A adc dl, 30
0B11:010D int 21
0B11:010F loop 106
0B11:0111 int 20
0B11:0113

```

```

-a 100
0B11:0100 mov bx, aa
0B11:0103 mov cx, 8
0B11:0106 mov dl, 00
0B11:0108 rcl bh, 1
0B11:010A adc dl, 30
0B11:010D int 21
0B11:010F loop 106
0B11:0111 mov ax, ff
0B11:0114 mov cx, 8
0B11:0117 mov dl, 00
0B11:0119 rcl ah, 1
0B11:011B adc dl, 30
0B11:011E int 21
0B11:0120 loop 117
0B11:0122 int 20
0B11:0124

```

```
MOV AX, 10101011b ; загрузка значения в регистр AX
MOV BX, 11010101b ; загрузка значения в регистр BX
MOV CX, 8 ; количество циклов для вывода битов

LOOP_START:
RCL AX, 1 ; циклический сдвиг влево регистра AX
RCL BX, 1 ; циклический сдвиг влево регистра BX
MOV DL, '0' ; загрузка символа '0' в регистр DL
ADC DL, 0 ; проверка флага переноса и добавление его к DL
INT 21h ; вывод значения из DL на экран
LOOP LOOP_START ; повторяем цикл нужное количество раз

INT 20h ; завершение программы
```

Примечание: Этот код выведет на экран двоичное представление значения в регистрах AX и BX, начиная с младшего бита.